



【解析】选 4 人平均分两堆，选射击和格斗

方法一: $C_8^2 \times C_6^2 = \frac{8 \times 7}{2} \times \frac{6 \times 5}{2} = 420$

方法二: $C_8^4 \times \frac{C_4^2}{A_2^2} \times A_2^2 = 420$

方法三: $C_8^4 \times C_4^2 = 420$

例题 3 (2021 上海)

安排 4 名护士护理 3 个病房，每个病房至少一名护士，每名护士固定护理一个病房，则共有多少种安排方法？

- A. 24
B. 36
C. 48
D. 72

【答案】B

【解析】该种题型一定先给人分组，再委派任务： $C_4^2 \times A_3^3 = 36$

✎二人同组：只需考虑第二人的位置即可

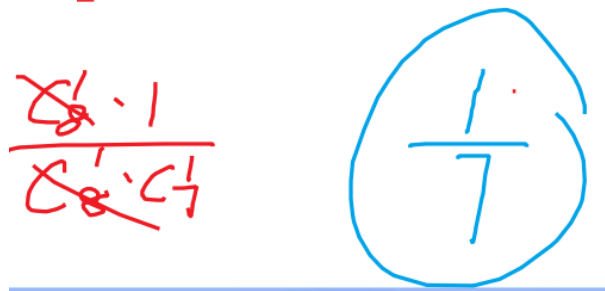
例题 4 (2018 联考)

某单位工会组织桥牌比赛，共有 8 人报名，随机组成 4 队，每队 2 人。那么，小王和小李恰好被分在同一队的概率是多少？

- A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{1}{14}$
C. $\frac{1}{21}$ D. $\frac{1}{28}$

【答案】A

【解析】 $\frac{C_8^1}{C_8^1 \times A_7^1} = \frac{1}{7}$



例题 5 (2021 江苏)

某次圆桌会议共设 8 个座位，有 4 个部门参加，每个部门 2 人，排座位时，要求同一部门的两人相邻，若小李和小王代表不同部门参加会议，则他们座位相邻的概率是多少？

A. $\frac{1}{48}$

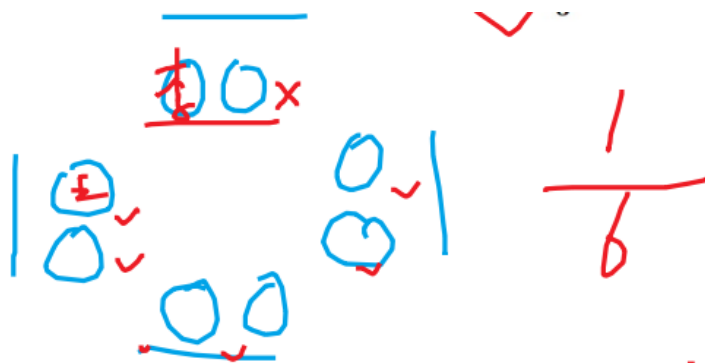
B. $\frac{1}{24}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{6}$

【答案】D

【解析】



例题 6 (2019 联考)

某学校举行迎新篝火晚会，100 名新生随机围坐在篝火四周。其中，小张与小李是同桌，他俩坐在一起的概率为多少？

A. $\frac{2}{97}$

B. $\frac{2}{98}$

C. $\frac{2}{99}$

D. $\frac{2}{100}$

【答案】C



【解析】除了小张还有 99 个座位，小李和他同桌有两个位置可以选。

$$\triangle \text{ 小张 } \triangle \quad \frac{2}{99}$$

例题 7 (2018 国考)

某单位的会议室有 5 排共 40 个座位，每排座位数相同。小张和小李随机入座，则他们坐在同一排的概率是多少？

- A. 不高于 15% B. 高于 15%但低于 20%
C. 正好为 20% D. 高于 20%

【答案】B

【解析】小张可以任意选座，则小李还有 39 个座位可选，小李和他同一排有七个位置可以选。 $7/39 \approx 18\%$

$$\begin{array}{c} \bigcirc \text{ 小张 } \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \\ \bigcirc \\ \bigcirc \\ \bigcirc \\ \bigcirc \end{array} \quad \frac{7}{39}$$

例题 8 (2019 国考)

小张和小王在同一个学校读研究生，每天早上从宿舍到学校有 6:40、7:00、7:20 和 7:40 发车的 4 班校车。某星期一到周三，小张和小王都坐班车去学校，且每个人在 3 天中乘坐的班车发车时间都不同。问这 3 天小张和小王每天都乘坐同一趟班车的概率在？

- A. 3%以下 B. 3%~4%之间
C. 4%~5%之间 D. 5%以上

【答案】C

【解析】

$$\begin{array}{c} \text{1天} \quad \quad \quad \text{2天} \quad \quad \quad \text{3天} \\ \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \\ = \frac{1}{24} > \frac{1}{25} \end{array}$$



例题 9 (2024 浙江)

某公司组织面试，每位考生都要回答甲、乙、丙、丁、戊 5 道试题，作答顺序随机安排。已知小张第二题是甲题、第四题是丁题，小王第三题是乙题，那么两人作答顺序完全相同的概率是多少？

A. $\frac{1}{72}$

B. $\frac{1}{48}$

C. $\frac{1}{36}$

D. $\frac{1}{24}$

【答案】A

【解析】张的第三题概率为 $\frac{1}{3}$ ，同理王第二题和第四题的概率分别为 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{3}$ 。

	1	2	3	4	5
张	○	甲	乙	丁	
王	$\frac{1}{2}$	甲	乙	丁	

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{72}$$

比赛概型：假设打满全场比赛获胜，输的比赛不能在最后一场，所以应在前面的场次给负场选位置。

2:1

ooo

$C_2^1 \cdot P_1^1 \cdot P_2^2 \cdot P_3^3$

例题 10 (2020 安徽事业编)

某场羽毛球单打比赛采取三局两胜制。假设甲选手在每局都有 80% 的概率赢乙选手，那么这场单打比赛甲有多大概率战胜乙选手？

A. 0.768

B. 0.800

C. 0.896

D. 0.924

【答案】C

$$2:0 \quad 2:1 \quad \underline{000}$$

$$0.8 \times 0.8 + C_{\frac{1}{2}} 0.2 \cdot 0.8 \cdot 0.8.$$

0.7

$z=0$ $\checkmark\checkmark$ 0.7×0.5 0.25	$z=1$ $x \checkmark \checkmark$ $0.3 \cdot 0.5 \cdot 0.7$	$z=0.75$ $\checkmark x \checkmark$ $0.7 \cdot 0.5 \cdot 0.7$ 0.35
---	---	--

第 6 页



0.185

D. 0.343

$\rightarrow 2$
 $\boxed{0000}0$
 $C_4^2 \cdot 0.3^2 \times 0.7^3$
 $= 6 \times 0.09 \times 0.343$
 $\frac{0.343}{0.58}$

例题 13 (2023 湖北选调)

某市职工篮球赛甲、乙两队决赛，采取 7 场 4 胜制（先赢 4 场者胜，每场没有平局）。若两队水平相当，现在已经比了 3 场，甲赢了 2 场，乙赢了 1 场。问甲获得最后胜利的概率有多少？

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{5}{8}$

D. $\frac{11}{16}$

【答案】D

【解析】

8 $4:1$ $4:2$ $4:3$ 16
 $2:0$ $2:1$ $2:2$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ $C_2^1 \cdot \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2})^2$ $C_3^2 \cdot (\frac{1}{2})^2 \times (\frac{1}{2})^2$
 $= \frac{1}{4}$ $= \frac{3}{16}$